PCYB

103A-TLxxx-ISP-PCYB

26Z

Wykład 1

Najważniejsze informacje

PCYB

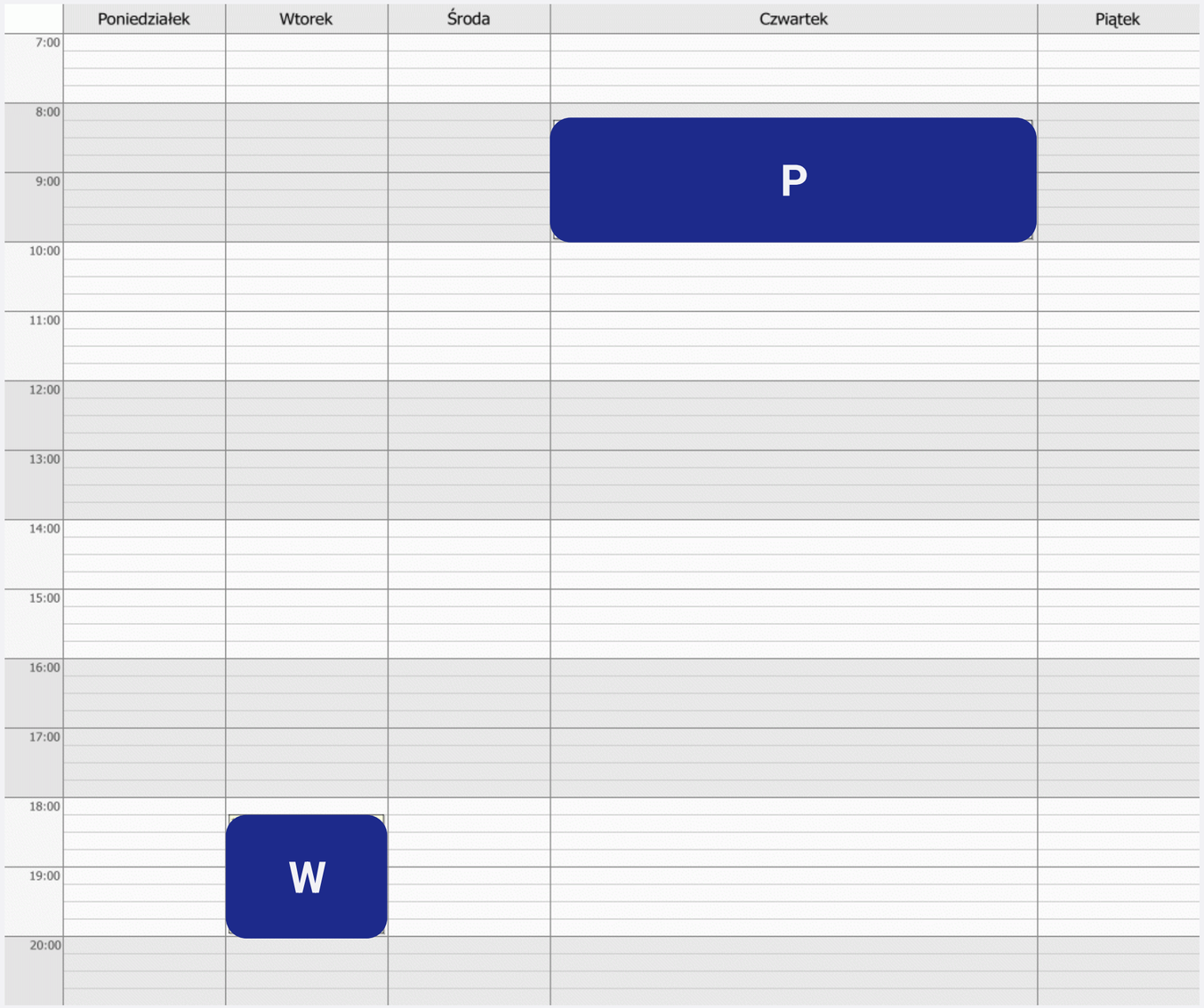
dr **Katarzyna Kamińska**

Zakład Cyberbezpieczeństwa
(pokój 406, skrzydło A)
Instytut Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska

katarzyna.kaminska@pw.edu.pl

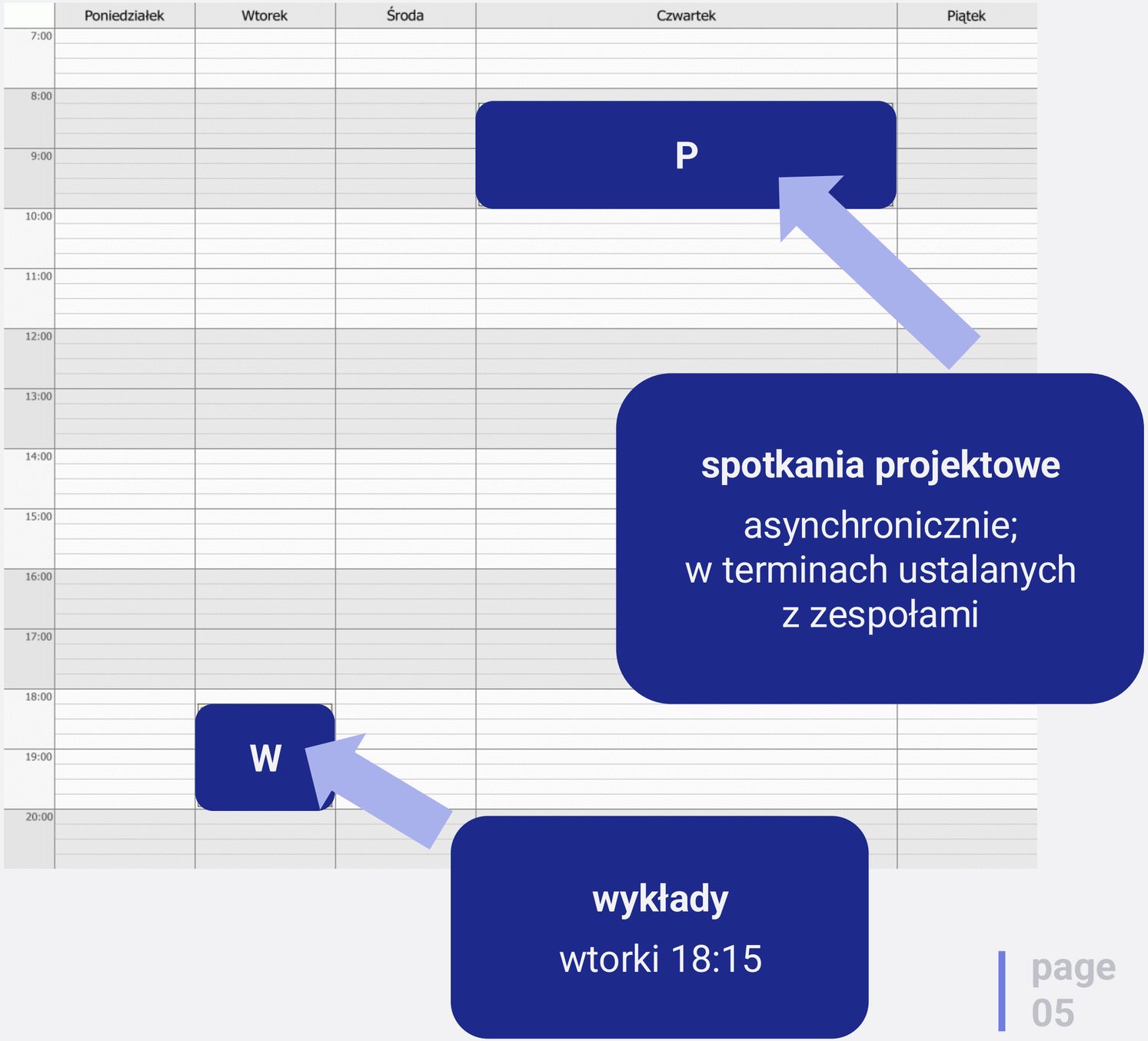
USOS
Podstawy cyberbezpieczeństwa

- **Wykłady**
  - Sloty czasowe w planie – **wtorki 18:15 - 20.00**
- **Projekt**
  - Sloty czasowe w planie – **czwartki 8:15 - 10:00**
- Spotkania – ogłaszane na bieżąco – proszę śledzić MS Teams
  - Wsparcie metodyczne w realizacji projektów



USOS
Podstawy cyberbezpieczeństwa

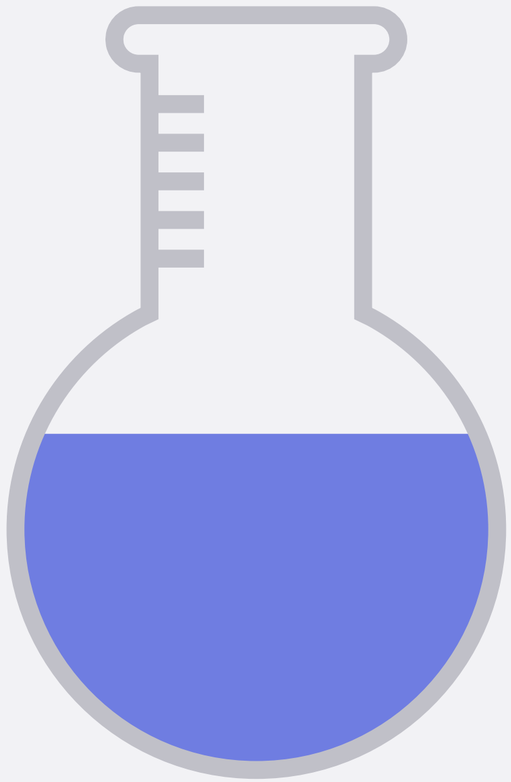
- **Wykłady**
  - Sloty czasowe w planie – **wtorki 18:15 - 20.00**
- **Projekt**
  - Sloty czasowe w planie – **czwartki 8:15 - 10:00**
  - Spotkania – ogłaszane na bieżąco – proszę śledzić MS Teams
    - Wsparcie metodyczne w realizacji projektów



PCYB
Zasady komunikacji i współpracy

Konsultacje

wtorek 14:00 – 16:00
pokój 406, skrzydło A, budynek WEiTI
po wcześniejszym umówieniu



W związku z projektami

komunikacja tylko poprzez prywatne kanały zespołowe na platformie **Discord**

MS Teams + mail

w każdym momencie trwania przedmiotu zapraszam do kontaktu poprzez platformę **MS Teams**, **Discord** lub mail: **katarzyna.kaminska@pw.edu.pl**
UWAGA! proszę o oznaczenie **[PCYB]** w tytule

PCYB
Kanały komunikacji + zasoby

LeOn

Materiały wykładowe + projektowe
Literatura

MS Teams

Kanał komunikacyjny
Materiały wykładowe + projektowe

Proszę o weryfikację wpisu
na przedmiot / dostępu na platformach MS Teams oraz LeOn

PCYB
Kanały komunikacji + zasoby

Discord

Prywatne kanały zespołowe
Lokalizacja dokumentacji projektowej każdego zespołu
+ raportów z poszczególnych faz projektu

Proszę o dołączenie do platformy **Discord**:
https://discord.gg/W2T5mznU9

Punktacja

Egzamin

Obowiązkowy – **do 40 punktów**

Wymaganiem jest uzyskanie min. 20 punktów

Kolokwium końcowe na prawach egzaminu na ostatnim wykładzie



Punkty premium

Dla chętnych

Możliwość wzmocnienia budżetu punktowego:
- terminowość
- jakość przygotowanego raportu
- udokumentowana komunikacja
- dodatkowe zaangażowanie

Projekt

Obowiązkowy – **do 60 punktów**

Wymaganiem jest uzyskanie min. 30 punktów

Punktacja

Egzamin

Obowiązkowy – **do 40 punktów**

Wymaganiem jest uzyskanie min. 20 punktów

Kolokwium końcowe na prawach egzaminu na ostatnim wykładzie



Punkty premium

Dla chętnych

Możliwość wzmocnienia budżetu punktowego:
- terminowość
- jakość przygotowanego raportu
- udokumentowana komunikacja
- dodatkowe zaangażowanie

Projekt

Obowiązkowy – **do 60 punktów**

Wymaganiem jest uzyskanie min. 30 punktów

Egzamin

- Kolokwium końcowe na prawach egzaminu (Egzamin „0”) – ostatni wykład – **26 stycznia 2027, godz. 18:15**
- Forma pisemna – stacjonarna (lub zdalna)
- Pytania
  - Pytania typu PRAWDA/FAŁSZ
  - Pytania A B C D – jedno/wielokrotnego wyboru
  - Zadania otwarte – pytania
    - Ważne: pytania otwarte będą oparte o podejście analityczne – np. analiza zalet, problemów, ograniczeń, propozycje własnych rozwiązań – warto słuchać wykładów
  - Zadanie otwarte typu „case study”
- Egzamin – Terminy „1”, „2” (sesja egzaminacyjna w semestrze 26Z)
  - Termin wspólny
  - Forma podstawowa: egzamin pisemny
- Przystąpienie do kolejnego terminu egzaminu anuluje wynik z poprzedniego. Wynik ostatniego podejścia do egzaminu jest wiążący.
- **UWAGA!** Informacje o wszystkich zmianach będą pojawiały się na MS Teams!

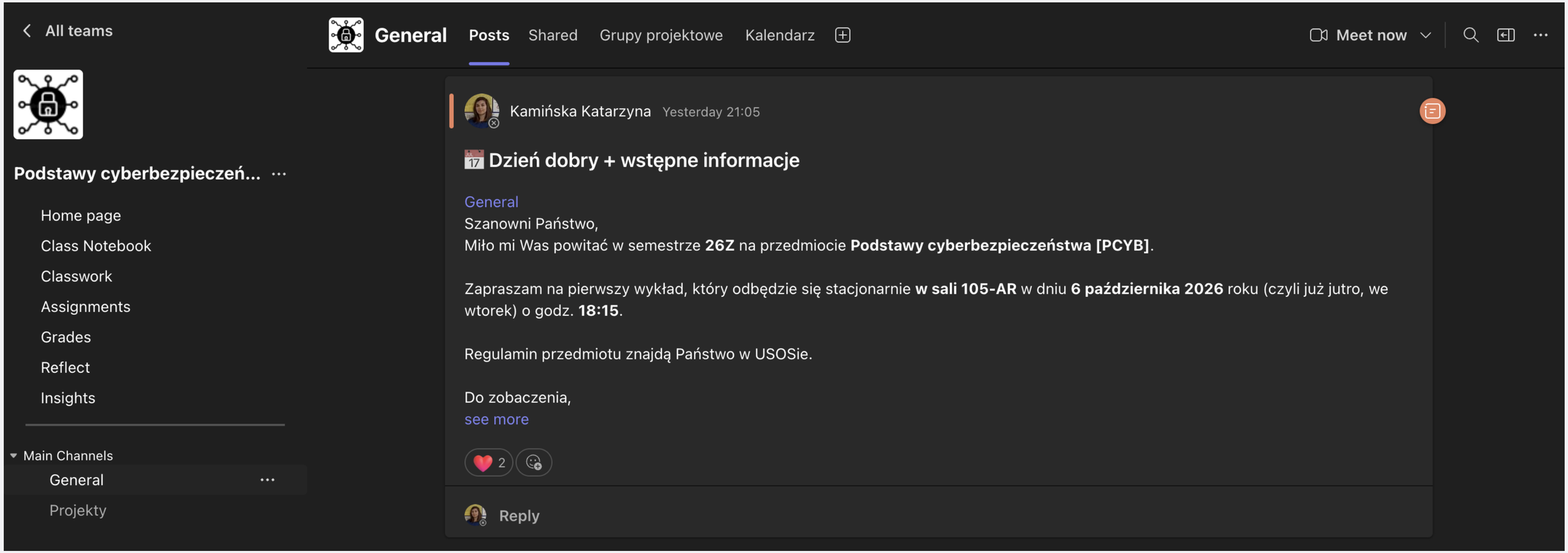
Projekt

- Prowadzony w zespołach kilkuosobowych (nominalnie 2-3)
- Kilka etapów realizacji (pit stopy, spotkania zespołowe, prezentacje projektów)
- Dwa etapy raportowania
  - Pierwsza część semestru – **Raport #1**
  - Druga część semestru – **Raport #2** (końcowy)
- Możliwość zdobycia **punktów premium**
  - zadania dodatkowe (w tym w trakcie wykładów)
  - elementy tj.:
    - terminowość,
    - jakość przygotowanego raportu, dokumentacji, zebranych danych itd.,
    - udokumentowaną komunikację prowadzoną na kanale prywatnym zespołu,
    - bezsprzeczne, dodatkowe zaangażowanie studentów.

Wykład 1

Regulamin przedmiotu

MS Teams


All teams
General
Posts
Shared
Grupy projektowe
Kalendarz
Meet now
Podstawy cyberbezpieczeń...
Home page
Class Notebook
Classwork
Assignments
Grades
Reflect
Insights
Main Channels
General
Projekty
Kamińska Katarzyna Yesterday 21:05
Dzień dobry + wstępne informacje
General
Szanowni Państwo,
Miło mi Was powitać w semestrze 26Z na przedmiocie Podstawy cyberbezpieczeństwa [PCYB].
Zapraszam na pierwszy wykład, który odbędzie się stacjonarnie w sali 105-AR w dniu 6 października 2026 roku (czyli już jutro, we wtorek) o godz. 18:15.
Regulamin przedmiotu znajdą Państwo w USOSie.
Do zobaczenia,
see more
2
Reply

Wykład 1

Część wykładowa

Część wykładowa
Podstawy cyberbezpieczeństwa

Data	Nr	Temat	Prowadzący
6-10-2026	1	Podstawy cyberbezpieczeństwa - wprowadzenie	Katarzyna Kamińska
13-10-2026	2	Audyt bezpieczeństwa i testy penetracyjne	Mariusz Sepczuk
20-10-2026	3	Cyberbezpieczeństwo ofensywne	Mariusz Sepczuk
27-10-2026	4	Bezpieczeństwo systemów i oprogramowania	Mariusz Sepczuk
3-11-2026	5	Modelowanie zagrożeń i złośliwe oprogramowanie (1)	Jędrzej Bieniasz
10-11-2026	6	Modelowanie zagrożeń i złośliwe oprogramowanie (2)	Jędrzej Bieniasz
17-11-2026	7	Wprowadzenie do kryminalistyki cyfrowej	Jędrzej Bieniasz
24-11-2026	8	Bezpieczeństwo komunikacji	Artur Janicki
1-12-2026	9	Bezpieczeństwo w telekomunikacji (1)	Sławomir Kukliński
8-12-2026	10	Bezpieczeństwo w telekomunikacji (2)	Sławomir Kukliński
15-12-2026	11	Bezpieczeństwo w telekomunikacji (3)	Sławomir Kukliński
22-12-2026	12	Ataki na użytkownika	Jędrzej Bieniasz
12-1-2027	13	Bezpieczeństwo IoT	Jędrzej Bieniasz
19-1-2027	14	Bezpieczeństwo środowisk wirtualnych	Katarzyna Kamińska
26-1-2027	15	Podsumowanie / Kolokwium końcowe (=Egzamin "0")	Katarzyna Kamińska

Tematyka wykładów



Wprowadzenie do przedmiotu; Pojęcia podstawowe; Przegląd zagadnień w standardowych obszarach cyberbezpieczeństwa; Co to znaczy „zajmuję się cyberbezpieczeństwem?”, w kontekście: technicznym, naukowym, biznesowym, prawnym, ekonomicznym;

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem: Threat Intelligence, SOC/CERT/CSIRT, zarządzanie incydentami, metodyki modelowania ryzyka i oceny zagrożeń w cyberprzestrzeni;

Wprowadzenie do modelowania Intrustion Kill Chain; Przegląd mechanizmów bezpieczeństwa sieci, systemów i użytkowników;

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni



Wprowadzenie do systemów operacyjnych i systemów komputerowych; Podstawowe techniki przełamywania zabezpieczeń systemów operacyjnych i systemów komputerowych; Przejmowanie kontroli i wykonywanie arbitralnego oprogramowania;
Złośliwe oprogramowanie (malware): rodzaje, podstawowe pojęcia, architektura; Warsztat analityka malware;
Wprowadzenie do klasycznych technik detekcji i analizy malware – metody statyczne i dynamiczne;
Nowe techniki detekcji i analizy malware; Techniki unikania detekcji i utrudniania analizy malware; Sieci malware, czyli botnety: podstawowe pojęcia, elementy, architektura;
Analiza i detekcja botnetów (w kontekście analizy malware); Ukrywanie kanałów C&C; Trendy i case study: ransomware, IoT botnets, cryptojacking, steganografia, botnet-as-a-service;

Złośliwe oprogramowanie

Tematyka wykładów



Podstawowe pojęcia: test penetracyjny,
audyt bezpieczeństwa; Metodyki testów penetracyjnych;
Etapy testu penetracyjnego, techniki i warsztat pentestera;
Tworzenie raportu z pentestów;

Red Teaming, Blue Teaming, Purple Teaming;
Nowe metodyki modelowania i testowania bezpieczeństwa
w kontekście Advanced Persisent Threats (APT);
test penetracyjny jako element zarządzania
cyberbezpieczeństwem; modelowanie Intrusion Kill Chain;

Testy penetracyjne



Pojęcia podstawowe; Pozyskiwanie danych śledczych
z urządzeń cyfrowych: metody, zabezpieczanie materiału
dowodowego, praca z materiałem dowodowym, akwizycja
danych; Pozyskiwanie danych śledczych jako strumieni
komunikacji: kontekst sieci, systemów i użytkowników,
przechwytywanie i analiza sieciowych strumieni komunikacji,
przechwytywanie i analiza danych cyfrowych; techniki
poszukiwań atakujących: biały wywiad, Dark Web,
wywiad gospodarczy;
Digital Forensics jako element zarządzania
cyberbezpieczeństwem; Aspekty prawne dochodzenia
śledczego z dowodami cyfrowymi; metody kryminalistyki
cyfrowej w kontekście prywatnym, compliance, spory
prywatne.

Kryminalistyka cyfrowa

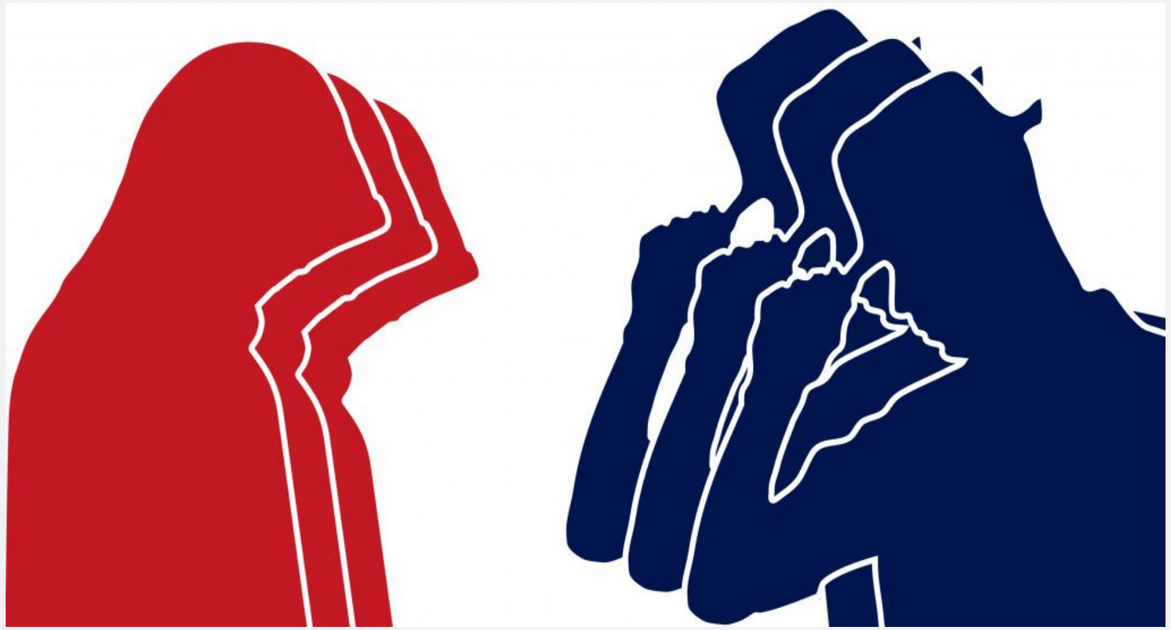
Wykład 1

Część projektowa

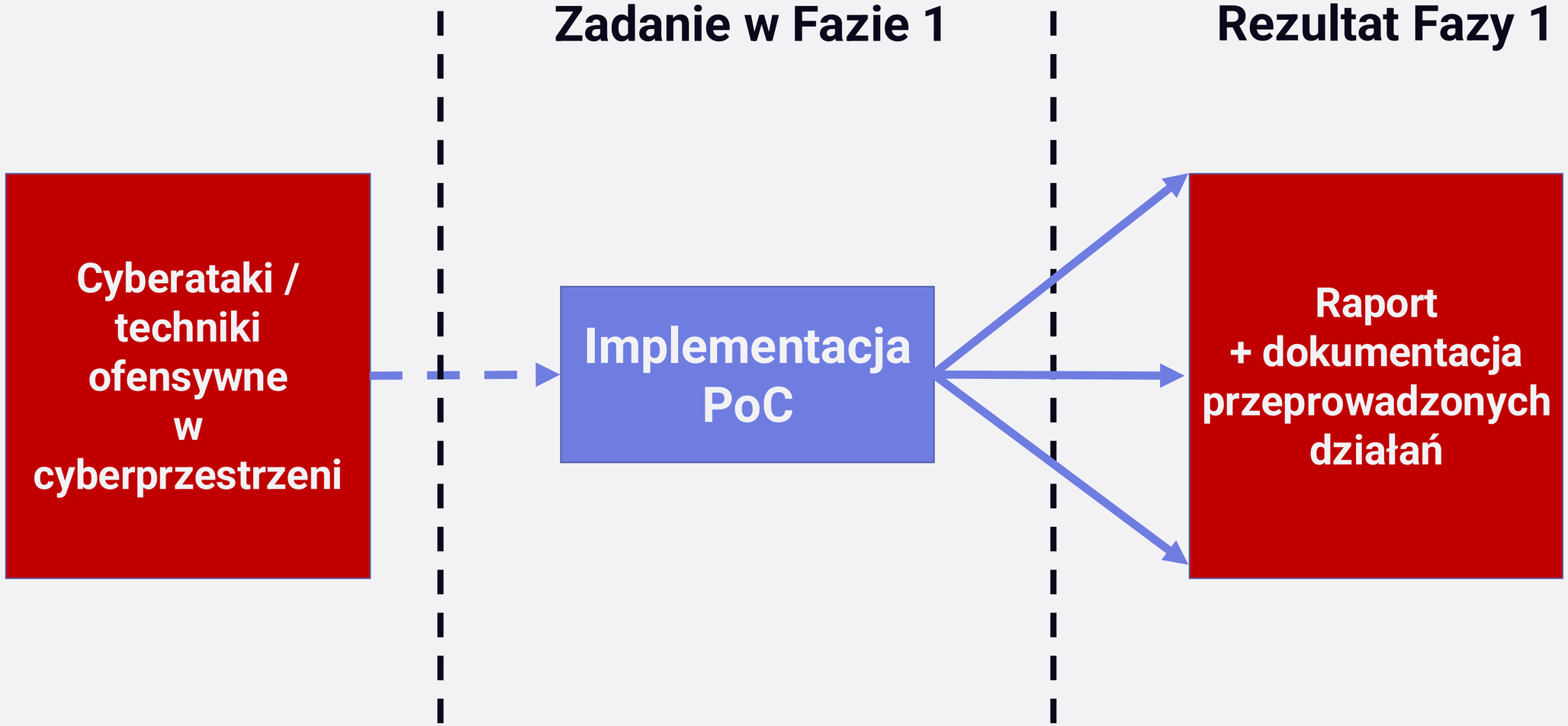
Projekt

Poligon typu red-blue-purple teaming:

- **Faza 1:** przez pierwszą część semestru każdy zespół realizuje zadanie typu „red” – w kontekście cyberbezpieczeństwa ofensywnego
- **Faza 2:** przez drugą część semestru każdy zespół realizuje zadanie typu „blue” / „purple” – w kontekście zadań cyberbezpieczeństwa defensywnego, zarządzania incydentami, audytów



Gra ofensywno-defensywna
Faza 1

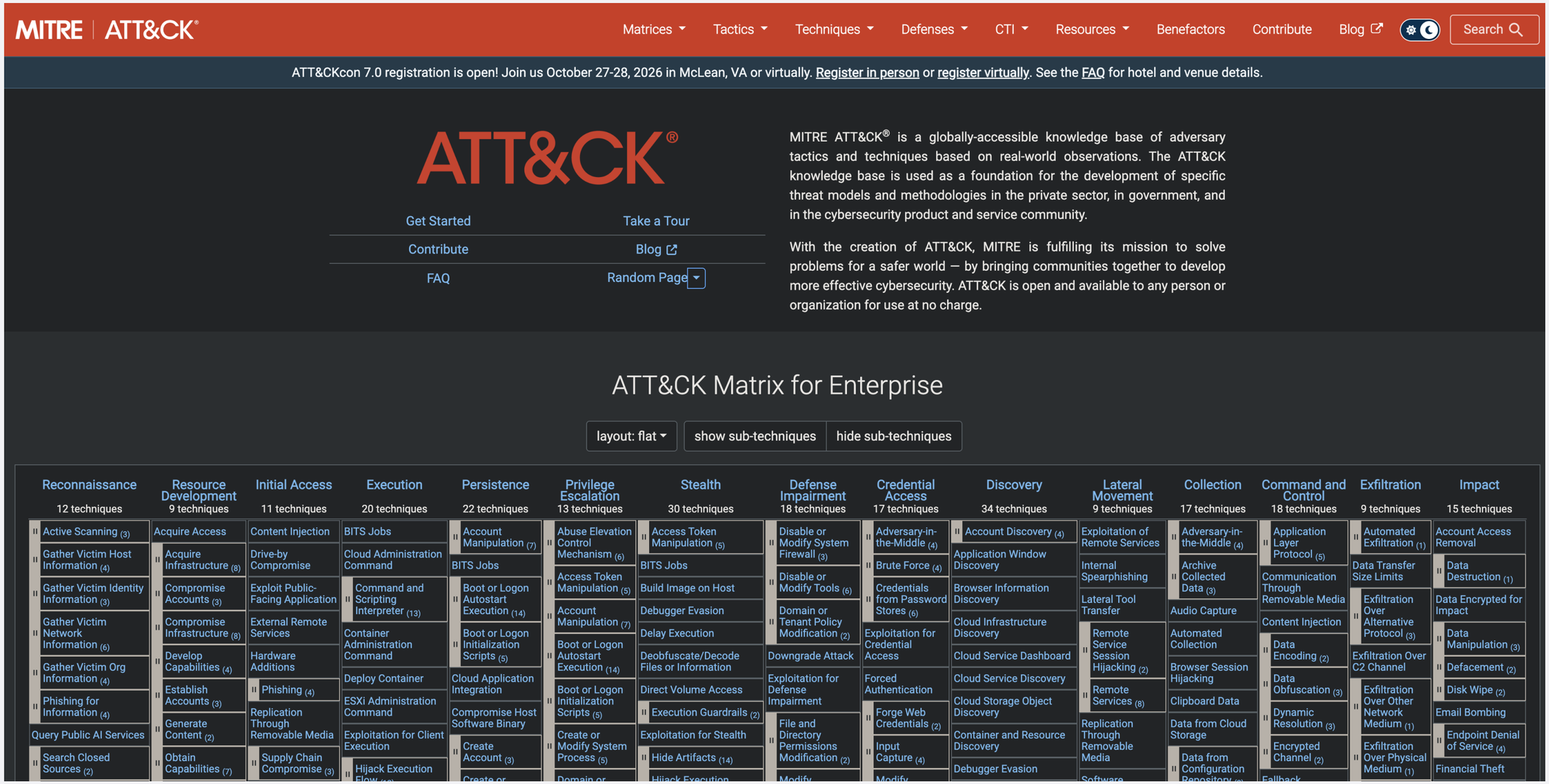


Projekt
Faza 1

Należy przygotować realizację techniczną **jednej techniki cyberataku w ramach wybranej taktyki według katalogu MITRE ATT&CK** https://attack.mitre.org, tzn.:

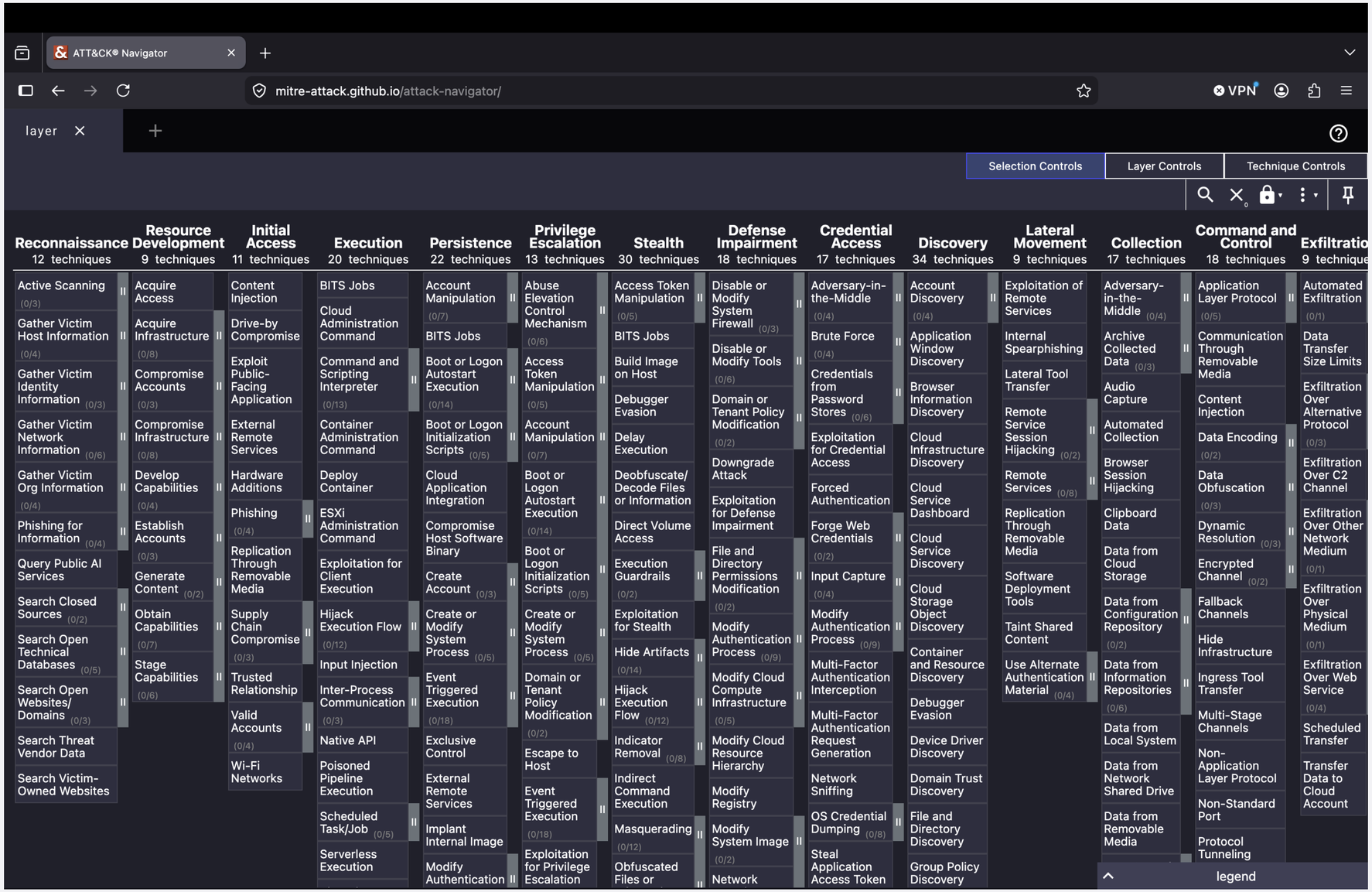
- implementacja: zaprojektować środowisko, przeprowadzić symulację ataku i zebrać cały możliwy zestaw informacji świadczący o podejmowanych działaniach
  m.in.: monitorowanie wykonywanie komend w systemie,
  dostępu do plików,
  monitorowanie tworzonych połączeń sieciowych,
  zawartości pakietów,
  monitorowanie strumieni pakietów i ich parametrów,
  skrypty, złośliwy kod itd.
- raport końcowy opisujący działania i wnioski

Projekt
Faza 1



https://attack.mitre.org

Projekt
Faza 1



https://mitre-attack.github.io/attack-navigator/

Projekt
Faza 1

- **Faza 1** projektu
  - Implementacja PoC wybranej techniki cyberataku
  - Przygotowanie zestawu próbek takiego ataku: skrypty, „złośliwy kod”, ruch sieciowy, logi itp.
  - Można posiłkować się gotowymi rozwiązaniami do emulacji cyberataków i symulacji środowisk IT
- Rezultat **Fazy 1**
  - Raport - dokumentacja PoC i opis zrealizowanego ataku, jego założenia techniczne / logiczne, opis środowiska, w którym wykonywana była analiza, z wyszczególnieniem wersji systemu, oprogramowania, narzędzi, wszystkich elementów niezbędnych do realizacji zadania (w tym również parametrów sprzętowych)
  - Dane świadczące o wykonaniu techniki z sukcesem lub wnioski wskazujące dlaczego technika nie została z sukcesem zrealizowana

Projekty zespołowe
Faza 1

- Zespoły nominalnie: **2-3 osoby**
- Terminy
  - **6.10.2026** – przedstawienie projektu
  - **13.10.2026, godz. 23:59** – zapisy zespołów na projekt za pomocą formularza w MS Forms, Prowadzący będzie na bieżąco tworzyć dedykowane kanały na platformie Discord - zielone światło do rozpoczęcia realizacji projektu
  - Pit stop – **20.10.2026, godz. 23:59** – zgłoszenie przez każdy zespół wybranej tematyki i zarys planu realizacji projektu (koło ratunkowe, checklista wymagań)
  - **17.11.2026, godz. 23:59** – oddawanie **Fazy 1** projektu (checklista wymagań)
  - Przed rozpoczęciem Fazy 2 Prowadzący przesyła treść zadania (chyba, że zespół realizuje projekt tematyczny)
  - **15.12.2026, godz. 23:59** – oddawanie **Fazy 2** projektu (checklista wymagań)

Gra projektowa – realizacja
Faza 1

- Punktacja
  - **Faza 1** – 30 punktów
  - **Faza 2** – 30 punktów
  - Wymogiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie za każdą z faz minimum 15 punktów, a za cały projekt musi być to minimum 30 punktów

Opcja: realizacja projektów tematycznych

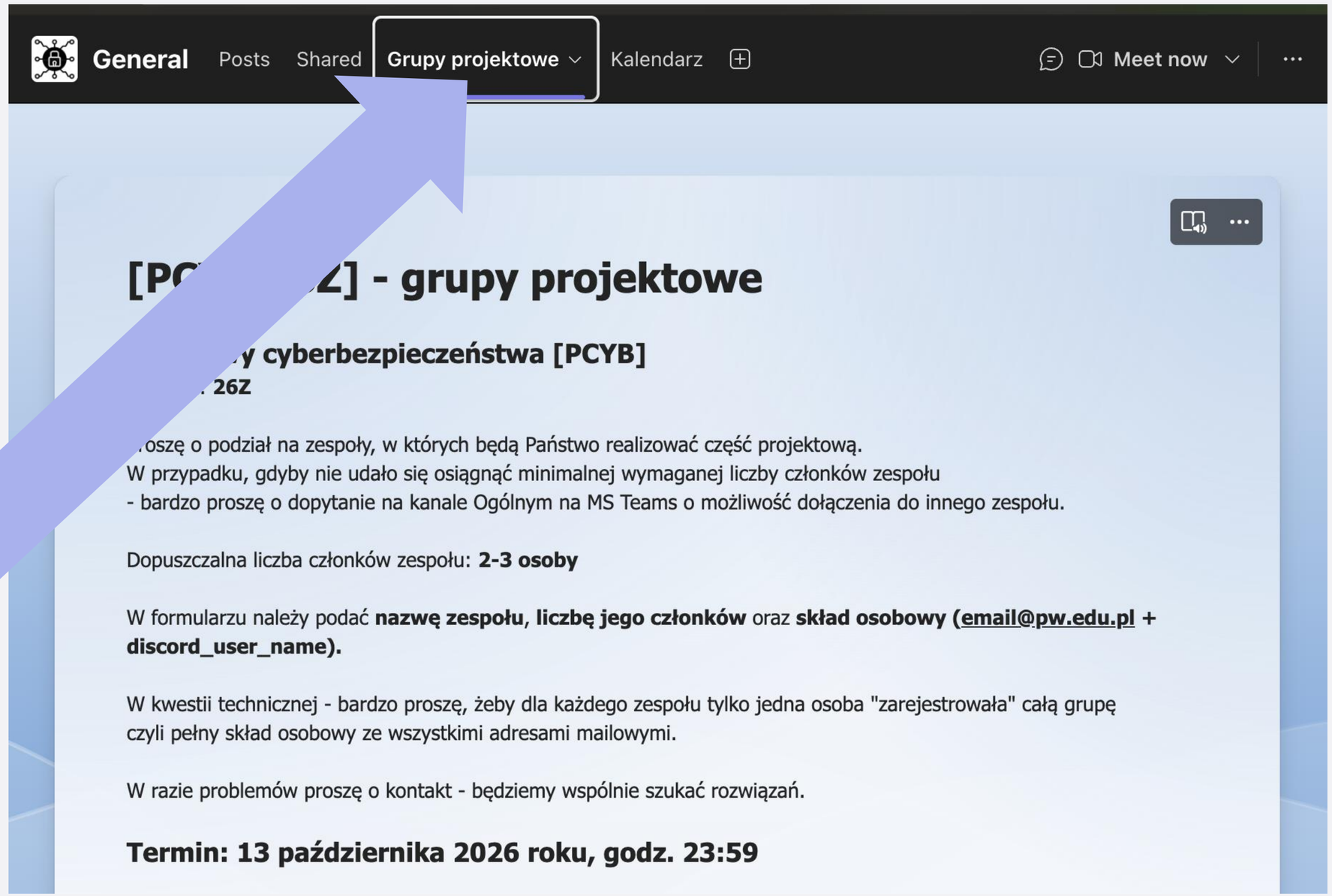
Faza 1

- Zespoły nominalnie: **2-4 osoby**
- Projekt tematyczny z zakresu przedmiotu lub ciekawych zagadnień cyberbezpieczeństwa
- Dopuszczenie do realizacji projektu w tym trybie – po kontakcie z Prowadzącym
- Terminy
  - Do **9.10.2026, godz. 16:00** – nawiązanie kontaktu z Prowadzącym projekt w celu ustalenia warunków
  - Do **13.10.2026, godz. 23:59** – konsultacja z Prowadzącym zasadności i gotowości do realizacji projektu w tym trybie
  - Plan realizacji projektu – daty i efekty – ustalany indywidualnie z Prowadzącym
  - **15.12.2026, godz. 23:59** – oddawanie całego projektu
- Punktacja
  - Część zasadnicza – 60 punktów
  - Wymogiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie za każdą z faz minimum połowy punktów, a za cały projekt musi być to minimum 30 punktów

Faza 1 vs 2

- **Dwie ścieżki realizacji**
  - Faza 1 i 2 w klasycznej ścieżce (faza ofensywna konfigurowana przez studentów + faza defensywna konfigurowana przez Prowadzącego - zestaw danych do realizacji Fazy 2 przekazany zostanie przez Prowadzącego po oddaniu raportów z fazy pierwszej)
  - Faza 1 i 2 w ścieżce indywidualnej (faza ofensywna + faza defensywna konfigurowana przez studentów)
- **Projekt tematyczne**

Gra projektowa – zespoły projektowe
Faza 1



Gra projektowa – zespoły projektowe

Faza 1

[PCYB 26Z] - grupy projektowe

Podstawy cyberbezpieczeństwa [PCYB]
Semestr: **26Z**

Proszę o podział na zespoły, w których będą Państwo realizować część projektową.
W przypadku, gdyby nie udało się osiągnąć minimalnej wymaganej liczby członków zespołu
- bardzo proszę o dopytanie na kanale Ogólnym na MS Teams o możliwość dołączenia do innego zespołu.

Dopuszczalna liczba członków zespołu: **2-3 osoby**

W formularzu należy podać **nazwę zespołu**, **liczbę jego członków** oraz **skład osobowy (email@pw.edu.pl + discord_user_name).**

W kwestii technicznej - bardzo proszę, żeby dla każdego zespołu tylko jedna osoba "zarejestrowała" całą grupę
czyli pełny skład osobowy ze wszystkimi adresami mailowymi.

W razie problemów proszę o kontakt - będziemy wspólnie szukać rozwiązań.

Termin: 13 października 2026 roku, godz. 23:59

Hi, Katarzyna. When you submit this form, the owner will see your name and email address.

* Required

1. Proszę podać nazwę zespołu: *

Enter your answer

2. Ile osób liczy zespół? *

Enter your answer

3. Proszę podać skład osobowy zespołu (informacje oddzielone średnikiem),
bardzo proszę o dodawanie członków zespołu w kolejnych liniach:
Imię Nazwisko ; email@pw.edu.pl ; discord_user_name
Imię Nazwisko ; email@pw.edu.pl ; discord_user_name
Imię Nazwisko ; email@pw.edu.pl ; discord_user_name *

Enter your answer

Submit

Q & A

PCYB

Wykład 1

Podstawy cyberbezpieczeństwa

Dzień
dobry

Październik

Cybersecurity
Awareness
Month

Cyber

Bezpieczeństwo
nie jest stanem,
jest procesem

Cyberbezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna
Już to wszystko wiecie, ale…



Wiedza podstawowa

Nie lekceważcie tego ☺ Wiedza podstawowa to często klucz do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych zadań oraz obrony rezultatów



Umiejętności praktyczne (uniwersalne)

Umiejętności praktyczne to nie to samo co stosowanie technologii X / języka programowania Y itd. Przed Wami co najmniej 45 lat pracy zawodowej, merytorycznej, gdzie kluczem jest adaptacja. Specjalizacja? Przyjdzie z czasem, a szerokie podstawy i horyzont są środkami do jej osiągnięcia



Cel: Ekspert

Wiedza podstawowa + umiętności praktyczne i analityczne | Rozwiązywanie problemów i osiąganie celów | Świadomość ograniczeń rozwiązań – Tradeoff Principle | Świadomość własnych ograniczeń | Etyka

Cyberbezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna
Już to wszystko wiecie, ale…



Wiedza podstawowa

Ważne, żeby wiedzieć nie tylko jak chronić dane, ale również jakie dane chronimy



Umiejętności praktyczne (uniwersalne)

Bardzo dobry specjalista = wiedza merytoryczna + praktyka / doświadczenie,
ale (!)
najlepszy specjalista = wiedza merytoryczna + praktyka / doświadczenie + elastyczność
i otwarta głowa



Cel: Ekspert

Jeżeli coś wydaje się możliwe, ale najwcześniej za 30 lat to znaczy, że właśnie w tej chwili jest ostatni moment, żeby zacząć się o tym uczyć i na to przygotować
(w szczególnym przypadku jeśli wydaje się, że coś nie będzie możliwe nigdy to znaczy, że prawie na pewno wydarzy się za mniej niż 30 lat…)

Cyberprzestrzeń

WIKIPEDIA
Wolna encyklopedia

Przeszukaj Wikipedię | Szukaj

Cyberprzestrzeń [edytuj wstęp]

50 języków

Spis treści ukryj

- Początek
- Zobacz też
- Przypisy
- Linki zewnętrzne

Artykuł | Dyskusja | Czytaj | Edytuj | Edytuj kod źródłowy | Wyświetl historię | Narzędzia

Cyberprzestrzeń (również **wirtualny świat**, ang. *cyberspace*, hybryda będąca skrótem od *cybernetics space* „przestrzeń cybernetyczna”) – iluzja świata rzeczywistego stworzona za pomocą metod teleinformatycznych. Ułatwia wymianę, gromadzenie i udostępnianie informacji za pośrednictwem komputerów oraz komunikację między człowiekiem i komputerem[1].

Do łączenia komputerów służy najczęściej Internet. Cyberprzestrzeń jest także określana jako nowego typu przestrzeń społeczna, w której spotykają się internauci.

Pojęcie początkowo używane było w powieściach twórcy cyberpunku Williama Gibsona na określenie rzeczywistości wirtualnych, w których znajdowali się jego bohaterowie.

Czym jest cybeprzestrzeń?

Czym jest bezpieczeństwo cyberprzestrzeni?

Trzy filary cyberbezpieczeństwa

Ludzie (People)

Błąd ludzki jest uznawany
za ok. 90% przyczyn wszystkich cyberataków

To nie tylko specjaliści ds. IT, ale wszyscy pracownicy organizacji. Ich świadomość, szkolenia i praktykowanie cyberhigieny są pierwszą linią obrony przed atakami.

01

Trzy filary cyberbezpieczeństwa

02

Procesy (Processes)

Są to procedury i standardy, które kierują działaniami organizacji w zakresie bezpieczeństwa. Regularne audyty i systemy zarządzania bezpieczeństwem są kluczowe dla identyfikacji i eliminacji potencjalnych słabości.

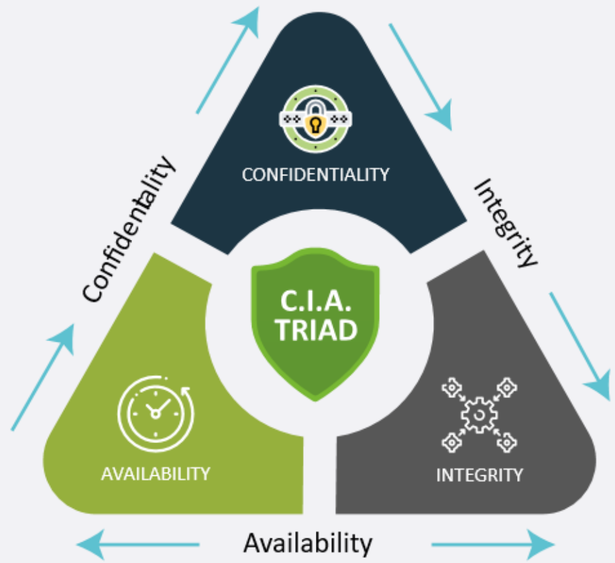
03

Trzy filary cyberbezpieczeństwa

Technologia (Technology)

Obejmuje narzędzia i systemy używane do ochrony zasobów informacyjnych, takie jak antywirusy, zapory sieciowe, systemy wykrywania włamań, regularne aktualizacje oprogramowania oraz testy penetracyjne.

C I A (InfoSec)
Confidentiality Integrity Availability



Bezpieczeństwo komputerowe (ang. computer security) — środki i regulacje zapewniające poufność, nienaruszalność i dostępność aktywów systemu informacyjnego. Do aktywów zaliczamy sprzęt, oprogramowania, programy fabrycznie wbudowane (ang. firmware) oraz przetwarzane, przechowywane i komunikowane informacje.

Poufność (ang. confidentiality):
- Poufność danych (ang. data confidentiality) – zapewnia, że poufne lub prywatne informacje nie zostaną udostępnione lub ujawnione osobom nieupoważnionym.
- Prywatność (ang. privacy) – zapewnia, że osoby sprawują kontrolę lub mają wpływ na to, które z dotyczących ich informacji mogą być gromadzone i przechowywane oraz przez kogo i komu informacje te mogą być ujawnione.

Nienaruszalność (integralność, ang. integrity):
- Nienaruszalność danych (ang. data integrity) – zapewnia, że informacje i programy podlegają zmianom tylko w określony i upoważniony sposób
- Integralność systemu (ang. system integrity) – zapewnia, że system wykonuje przewidziane funkcje bez zakłóceń (w pełni sprawnie), nienarażony na umyślne lub niezamierzone, niedozwolone manipulacje.

Dostępność (ang. availability) – zapewnia, że systemy działają natychmiast, nie odmawiając usług upoważnionym użytkownikom.

https://www.nccoe.nist.gov/publication/1800-26/VolA/index.html

NIST Cybersecurity Framework
Model funkcji cyberbezpieczeństwa

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Opracowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST) ramy cyberbezpieczeństwa to zbiór wytycznych dla firm z sektora prywatnego, których należy przestrzegać, aby lepiej przygotować się do identyfikacji, blokowania, wykrywania, reagowania i remediowania skutków ataków. To zestaw najlepszych praktyk, standardów i zaleceń, które pomagają organizacji ulepszyć jej środki bezpieczeństwa cybernetycznego.



https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf

NIST Cybersecurity Framework
Model funkcji cyberbezpieczeństwa

Struktura bezpieczeństwa cybernetycznego NIST określa cztery poziomy implementacji:

Tier 1: **Partial** – cyberbezpieczeństwo to dzieło przypadku, brak struktur, współdzielenia informacji i świadomości cyberbezpieczeństwa na poziomie całej organizacji.

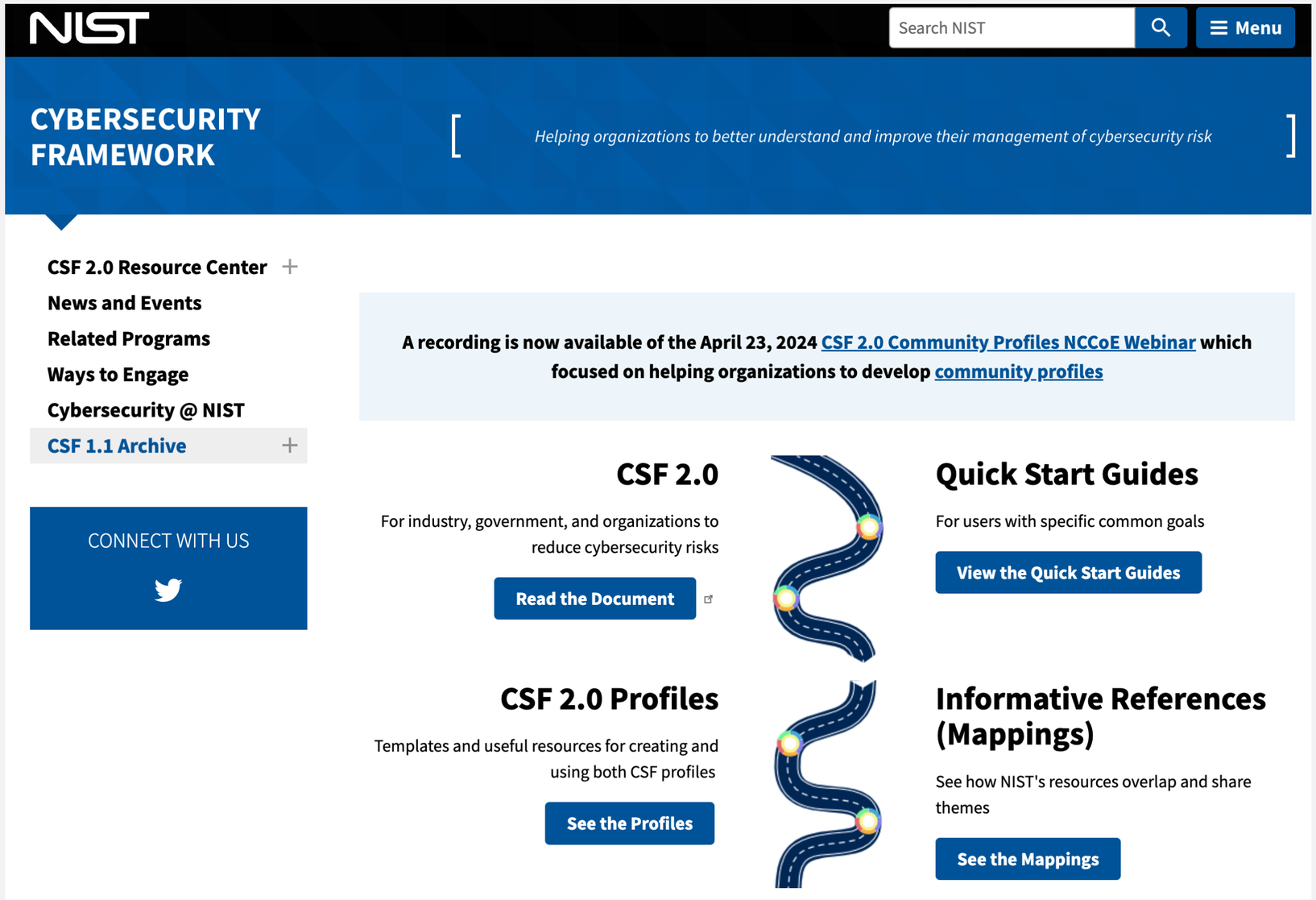
Tier 2: **Risk Informed** – organizacja posiada podstawowe procedury cyberbezpieczeństwa, wdrożone technologie i świadomość na poziomie organizacji.

Tier 3: **Repeatable** – świadomość cyberbezpieczeństwa na wszystkich szczeblach zarządzania, mechanizmy ochrony oparte o analizę ryzyka, firma aktywnie współdzieli informacje o cyberzagrożeniach z ekosystemem.

Tier 4: **Adaptive** – dynamiczne podejście do zarządzania ryzykiem zakładające nieustanne monitorowanie i aktualizację jego poziomu. Wdrożone technologie zazwyczaj posługują się algorytmami uczenia maszynowego by proaktywnie oceniać i mitygować ryzyko.

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf

NIST Cybersecurity Framework
Model funkcji cyberbezpieczeństwa



https://www.nist.gov/cyberframework

Certyfikaty w cyberbezpieczeństwie

Roadmapa certyfikatów bezpieczeństwa:

https://pauljerimy.com/security-certification-roadmap/

https://cyberdefenders.org/community/cybersecurity-roadmap/

Co czytać, słuchać?

- **YouTube**
  - GynvaelColdwindPL, GynvaelColdwindENG
  - LiveOverflow
  - CTF na żywo, inni eksperci
  - itp.
- **Blogi i strony WWW**
  - Google Project Zero
  - MalwareBytes Blog
  - Zaufana Trzecia Strona
  - Sekurak
    - Tutoriale i ebooki
  - Niebezpiecznik
  - Exatel SOC Blog, CERT Polska
  - itp.
- **Eksperci cyberbezpieczeństwa**
  - Blogi, strony WWW
  - Twitter
  - Blogi
  - Github
  - itp.

Q & A

20 największych ataków hakerskich w historii*
timeline

#alt2600

1994

Phonemasters
phreaking

1995

Citibank
Vladimir Levin

*Źródło: https://www.vpnmentor.com/blog/20-biggest-hacking-attacks-time/

20 największych ataków hakerskich w historii
timeline

#virus

1999

Melissa Virus
phishing
David L. Smith
Word document

2000

MafiaBoy
Michael Calce
series of DDoS
against big companies

2004

Delta Airlines
Sven Jaschan
Sasser worm
Self-replicating
Self-distributing
Windows

20 największych ataków hakerskich w historii
timeline

#getrich

2005

Operation Get Rich
Alberto Gonzalez
SQL injection
Unsecured company wifi
140 mln CC numbers

2006

Operation Shady RAT
2008 Olympic Games
World Anti-doping Organization
China

2007

Iceman
Double agent
2 mln CC numbers
Carders Market

20 największych ataków hakerskich w historii
timeline

#malware

2007

Estonia DDoS
Soviet war memorial
(Tallin)
Russia

2008

Conficker
Malware botnet
9 mln devices worldwide

2010

Stuxnet
Siemens industrial
controllers
distroyed 1000 nuclear
centrifuges in Iran
Iran vs US/Israel

20 największych ataków hakerskich w historii
timeline

#noaccess

2011

Epsilon
Email marketing firm
40 billion emails every year
names + email
of 5 mln+ people
spear phishing

2011

Playstation Network
LulzSec
Down for 20 days
Est. 171 mln dollars
Personal data
of 77 mln user

2011

Comodo
Authenticity provider
Google, MS, Yahoo
Hacker from Iran

20 największych ataków hakerskich w historii
timeline

#trust

2011

CitiGroup
URL changes

2012

Saudi Aramco
10% of world's
oil company
spear phishing
Asia - 50k new servers –
pushing up prices worldwide

2013

SpamHaus
Anti-spam service
Dutch hosting service to
blacklist
Cyberbunker
DDoS
Slowed down internet
connections in Europe

20 największych ataków hakerskich w historii
timeline

#bitcoin

2013

Global Bank Spear Phishing
Exfiltrated resources for months (even web cams)
APT

2014

Mt Gox Bitcoin Exchange
Est. 460 mln worth of Bitcoin currency
Over several years

2016

Bangladesh Bank Heist
Hacked into SWIFT transfer system
Typo on a fraudulent transaction

20 największych ataków hakerskich w historii
timeline

#ransomware

przyszłość
jest
w waszych
rękach

2017

WannaCry
Ransomware via a worm
Windows machines
Across 150 countries
UK’s National
Health Service (NHS)
300$ per machine

2019

Politechnika Warszawska